Software Test Plan: E-Commerce E2E Flow

1. Overview & Objective (วัตถุประสงค์)

เพื่อตรวจสอบการทำงานแบบ End-to-End (E2E) ของระบบสั่งซื้อสินค้า ตั้งแต่กระบวนการเข้าสู่ระบบ, เลือกสินค้า, กำหนดจำนวน, เพิ่มลงตะกร้า, ตรวจสอบที่อยู่/คำสั่งซื้อ, ชำระเงิน จนถึงการออกใบเสร็จ (Invoice) ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ละเอียด แม่นยำ และไม่พบข้อผิดพลาด

2. Scope of Testing (ขอบเขตการทดสอบ)

In-Scope (ฟังก์ชันที่ทำการทดสอบ)

- **Authentication:** การ Login เข้าสู่ระบบด้วย Email และ Password
- **Product Catalog & Details:** การเข้าสู่หน้าสินค้า และการเลือกดูรายละเอียดสินค้า (Product Details)
- **Cart Management:** การระบุจำนวนสินค้า (Quantity) การเพิ่มสินค้าเข้า Cart และการตรวจสอบรายการ/จำนวนใน Cart
- **Checkout Process:** การยืนยันรายการสั่งซื้อ, ตรวจสอบ Address Details, และการใส่ Comment สั่งซื้อ
- **Payment Gateway:** การกรอกข้อมูลบัตรเครดิต (Name, Card Number, CVC, Expiration) และการกดชำระเงิน
- **Invoice & Completion:** การตรวจสอบหน้าสั่งซื้อสำเร็จ และการดาวน์โหลดไฟล์ Invoice ลงเครื่อง

Out-of-Scope (ฟังก์ชันที่ไม่รวมใน Test Plan นี้)

- การลงทะเบียนสมัครสมาชิกใหม่ (Register User)
- การทดสอบ Performance / Load Testing บนหน้าเว็บ
- การทดสอบ Payment Gateway ของธนาคารจริง (ใช้ Test Data ใน Environment Sandbox)

3. Test Strategy & Types (กลยุทธ์การทดสอบ)

- **Functional Testing:** ตรวจสอบความถูกต้องของ Business Logic ทุกขั้นตอน
- **Automation Testing:** ใช้ **Playwright (JavaScript/TypeScript)** ในการรัน Regression Test แบบอัตโนมัติ
- **UI/E2E Testing:** ทดสอบผ่าน Web Browser Real-User Scenario

4. Test Environment & Tools (เครื่องมือและสภาพแวดล้อม)

- **AUT (Application Under Test):** Automation Exercise (https://automationexercise.com/)
- **Test Automation Framework:** Playwright
- **Language:** JavaScript
- **Supported Browsers:** Chromium (Desktop Chrome)
- **Test Data Required:**
  - Valid User Account (`Email`, `Password`)
  - Valid Payment Test Credentials (Name on card, Card number, CVC, Expiration date)

5. Test Scenarios & Key Test Cases

ID	Test Scenario	Expected Result	Priority
TC01	User Login สำเร็จด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง	เข้าสู่ระบบสำเร็จ แสดงสถานะ `Logged in as ...`	High
TC02	ระบุจำนวนสินค้า (Quantity) และเพิ่มลง Cart	สินค้าถูกเพิ่มเข้า Cart พร้อมจำนวนที่ถูกต้อง	High
TC03	ตรวจสอบรายการและจำนวนสินค้าในหน้า Cart	สินค้าและจำนวนตรงกับที่เลือกก่อนหน้า (เช่น `5` ชิ้น)	High
TC04	ดำเนินการ Checkout และกรอกข้อความสั่งซื้อ	ระบบแสดงหน้า Address Details และบันทึกข้อความเรียบร้อย	Medium

TC05	ชำระเงินด้วยข้อมูลบัตรเครดิตที่ถูกต้อง	ระบบตัดเงินสำเร็จและแสดงหน้า ORDER PLACED!	High
TC06	ดาวน์โหลดไฟล์ Invoice ลงเครื่อง	ไฟล์ Invoice (เช่น invoice.txt) ถูกดาวน์โหลดและบันทึกสมบูรณ์	High

6. Entry & Exit Criteria

Entry Criteria (เงื่อนไขก่อนเริ่มทดสอบ)

- Web Application พร้อมใช้งานใน Test Environment
- มี Test Account และ Test Data สำหรับชำระเงินเตรียมพร้อมไว้แล้ว
- Playwright Framework เซ็ตอัปสภาพแวดล้อมเรียบร้อย

Exit Criteria (เงื่อนไขการผ่านการทดสอบ)

- Test Cases ระดับ High Priority ผ่าน 100%
- สคริปต์ Playwright E2E รันผ่านโดยไม่เกิด Timeout หรือ Selector Error
- กระบวนการดาวน์โหลด Invoice ทำงานได้จริงและไฟล์ไม่เสียหาย

7. Risk Assessment & Mitigation (ความเสี่ยงและการป้องกัน)

- **Flaky Tests จาก Network/Element Delay:**
  - การป้องกัน: ใช้ Playwright Auto-waiting และใช้ Locator ที่มั่นคง เช่น Attribute Selector (`name`, `id`) หรือ `exact: true` แทน Hardcoded Timeout
- **ไฟล์ Invoice ดาวน์โหลดไม่ทันก่อน Browser ปิด:**
  - การป้องกัน: ใช้ `page.waitForEvent('download')` ประกบดักรอ Event ก่อนสั่งคลิกดาวน์โหลดเสมอ